

注释 6.3

张志聪

2025 年 9 月 15 日

说明 1. 无穷小量间的关系

- $o(x^n) + o(x^n) = o(x^n) \ (x \rightarrow 0)$;
- $o(x^n) \cdot o(x^n) = o(x^n) \ (x \rightarrow 0)$;
- $x^k \cdot o(x^n) = o(x^{k+n}), k \in \mathbb{N}^+ \ (x \rightarrow 0)$;
- $x^k \cdot o(x^n) = o(x^n), k \in \mathbb{N}^+ \ (x \rightarrow 0)$;
- $x^{n+k} = o(x^n), k \in \mathbb{N}^+ \ (x \rightarrow 0)$;
- $-1 \cdot o(x^n) = o(x^n) \ (x \rightarrow 0)$.